

No está cayendo lo que se cree que está cayendo.

La objeción planteada al proyecto es que la línea HVDC Kimal–Lo Aguirre hará bajar el precio de venta nocturno del nodo. Los datos del propio nodo, medidos en ventanas de doce meses completos, muestran otra cosa.

Ventanas de 12 meses completos · 1.586 días reales del Coordinador Eléctrico Nacional

Ventana	Costo de carga	Precio de venta	Spread
2022 – 2023	37,7	200,0	162,3
2023 – 2024	12,3	108,2	96,0
2024 – 2025	10,1	98,2	88,1
2025 – 2026	22,1	99,6	77,5

USD/MWh · ventana de 4 horas · carga 09–17 h, venta 19–07 h

El precio de venta nocturno está plano desde hace tres años.

108,2 → 98,2 → 99,6 USD/MWh. Lo que se movió, y explica prácticamente toda la compresión reciente del spread, es el costo de cargar de día: subió de 10,1 a 22,1 USD/MWh.

El giro del argumento

- Kimal–Lo Aguirre transporta excedente solar. El sol es un recurso diurno; la batería vende de noche. La línea actúa sobre el costo marginal del día — es decir, sobre el lado donde está el riesgo real — y lo empuja a la baja.
- Sobre la evidencia disponible, la línea que se teme es viento de cola para este proyecto, no viento de frente. Y no llega al Maule: termina en Lo Aguirre, Región Metropolitana.

El piso del precio de venta

El caso no se sostiene en una cifra única, sino en la distribución completa del registro: en 1.586 días, el precio de venta de las cuatro horas de punta estuvo en o sobre 50 USD/MWh el 99,2% de los días.

99,7%

en o sobre 40 USD/MWh
4 días bajo el umbral

99,2%

en o sobre 50 USD/MWh
12 días bajo el umbral

98,1%

en o sobre 55 USD/MWh
30 días bajo el umbral

94,5%

en o sobre 60 USD/MWh
87 días bajo el umbral

El mínimo absoluto del registro es 0,0 USD/MWh (30-oct-2022), un día atípico. En los últimos 12 meses el peor día fue 48,8 y el percentil 10 fue 58,5 USD/MWh.

Hasta cuándo conviene el marginal.

Una sola variable manda: la velocidad con que el almacenamiento del sistema llega a comprimir este nodo. Se modela por los dos lados —la venta baja y la carga sube— y se compara contra el spread mínimo necesario para pagar la deuda.

815

mil US\$ / año

Margen bruto de los últimos
12 meses reales · 340 ciclos

43,9

USD/MWh

Spread necesario para cubrir
el servicio de la deuda

2034

escenario base

Año en que el spread cruza
ese umbral

Tres escenarios de compresión

ESCENARIO

A · Ventana amplia

Compresión desde 2031

El almacenamiento sigue concentrado en el norte y la CNE proyecta desacople del sur hacia 2032.

SPREAD 2035

62,5

CRUZA EL BREAK-EVEN

no cruza al 2035

B · Base

Compresión desde 2029

Compresión gradual desde la entrada de Kimal–Lo Aguirre (2029–2030) y llegada parcial de BESS al centro-sur.

32,0

2034

C · Estrés tipo NEM

Compresión desde 2027

Replica el precedente australiano: spread –85% en un año al pasar la flota BESS de 4.360 a 9.000 MW.

10,0

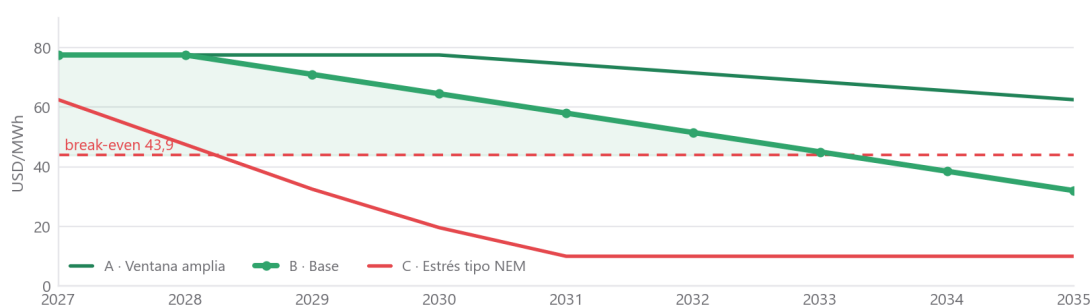
2029

Cómo se lee la holgura

- El spread observado en los últimos 12 meses completos es 77,5 USD/MWh.
- A 340 ciclos, cubrir un servicio de deuda de US\$400 mil requiere 43,9 USD/MWh.
- El spread tendría que caer un 43% antes de comprometer el servicio de la deuda.
- En esa misma ventana, el 88% de los días superó los 40 USD/MWh de spread.

Los supuestos de deuda son editables en la calculadora; ninguna cifra de DSCR es válida hasta cargar el term sheet real.

Spread proyectado por escenario · la línea roja punteada es el break-even de 43,9 USD/MWh



Cuánto se gana con PPA y cuánto sin PPA.

Resultado real del nodo en los últimos doce meses completos bajo las dos alternativas. Para que la comparación sea justa, al PPA se le concede su mejor política de operación: con un costo de carga fijo conviene ciclar todos los días, incluso aquellos en que el spread spot es delgado. Aun así pierde.

	Sin PPA · a spot	Con PPA a 28	Diferencia
Ciclos completos en el año	340	365	+25
Ingreso por venta nocturna	997.905	1.086.101	+88.196
Costo de la energía de carga	183.167	367.920	+184.753
Costo de carga implícito	15,0	28,0	+13,0
Margen bruto del año	814.738	718.181	-96.557

US\$ salvo donde se indique · ventana de 12 meses completos, 23-may-2025 a 22-may-2026

El PPA cuesta US\$97 mil al año. En diez años de deuda, US\$966 mil.

Con el PPA el proyecto cicla 25 veces más y captura US\$88 mil más de ingreso — pero paga US\$185 mil más por la energía de carga. El saldo son 11,9% menos de margen.

¿Y si el PPA fuera más barato?

La conclusión no depende del precio ofertado. Evaluado entre 22 y 34 USD/MWh, y dándole a cada caso su política óptima de operación, el PPA de compra no gana en ningún punto del rango.

PRECIO DEL PPA	MARGEN CON PPA	MARGEN SIN PPA	VENTAJA DEL SPOT	
22 USD/MWh	797.021	814.738	17.717	No
25 USD/MWh	757.601	814.738	57.137	No
28 USD/MWh · oferta actual	718.181	814.738	96.557	No
31 USD/MWh	678.761	814.738	135.977	No
34 USD/MWh	639.341	814.738	175.397	No

El PPA de compra cubre el riesgo de que suba el precio de compra. El proyecto es una posición vendedora: su riesgo es que caiga el precio de venta nocturno. El contrato agrega un costo fijo sin cubrir un riesgo real del activo — y por eso no mejora a ningún precio mientras persista la saturación solar diurna.

El contrato correcto, en su momento.

Decir "no PPA ahora, reevaluar hacia 2030" suena contradictorio. No lo es: son dos contratos distintos que hoy se llaman igual.

PPA de COMPRA a 28 USD/MWh

Qué fija

El precio al que el proyecto compra su energía de carga

Riesgo que cubre

Que suba el precio de compra

¿Es el riesgo real?

No. El proyecto es posición vendedora

Efecto

Destruye ~US\$83 mil/año de margen

**Rechazar de forma permanente,
no "por ahora"**

Instrumento de VENTA · 2030–2032

Qué fija

El precio al que el proyecto vende en la noche

Riesgo que cubre

Que caiga el precio de venta

¿Es el riesgo real?

Sí. Es exactamente el riesgo del activo

Efecto

Estabiliza el margen y la caja

**Negociar desde el año 1,
firmar entre 2030 y 2032**

Por qué la ventana existe: la brecha es locacional, no temporal

El almacenamiento en Chile es real y avanza rápido: 2.283 MW en operación y 6.358 MW en construcción. Pero está concentrado en el norte — Antofagasta 44%, Atacama 23%, Tarapacá 13,6% — y el Maule no figura en el desglose oficial. La Comisión Nacional de Energía proyecta que el desacople de costos marginales de la zona sur persiste hacia 2032 incluso con las obras de 500 kV previstas.

La decisión se monitorea, no se apuesta

Seis gatillos con métrica, fuente, umbral y acción predefinida, revisados trimestralmente: compresión del spread, erosión del piso nocturno, alza del costo de carga, MW de almacenamiento en operación en el centro-sur, entrada de obras de transmisión y cobertura de deuda. El precedente australiano —spread -85% en un año— es la razón por la que la revisión es trimestral y no anual.

FUENTES

Coordinador Eléctrico Nacional, Real Definitivo · nodo BA S/E Panimávida 13,2 kV (BP1) · 38.064 horas, 2022–2026

Comisión Nacional de Energía · Informe Final Plan de Expansión de la Transmisión 2026

CNE · Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD, 19-feb-2026 · ACERA · Energy-Storage.News